

清华大学数学科学系本科生2024年春概率论I期 中考题

考试时间：2024年5月12日上午9:30-11:30 地点：一教101

考生姓名： 学号： 班号：

选做5题，多做取最高分

1.(20分)设随机向量 (ξ, η) 有联合密度函数 $p(x, y) = \frac{1+xy}{4} I_{\{(x,y): |x|<1, |y|<1\}}(x, y)$.

(1) 证明 ξ 与 η 不独立, 但 ξ^2 与 η^2 是独立的. (2) 计算 $cov(\xi, \eta)$.

2.(20分)设 $\theta \sim U_{(0,2\pi)}$, $\xi = \cos \theta$, $\eta = \sin \theta$. 证明 ξ 与 η 不相关也不独立.

3.(30分)设 $\xi_k, k = 1, \dots, n$ 是 *iid* 随机变量列且 $\xi_1 \sim U_{(0,1)}$, $X = \min_{1 \leq k \leq n} \{\xi_k\}$, $Y = \max_{1 \leq k \leq n} \{\xi_k\}$. 计算(1) $F_{(X,Y)}(x, y)$; (2) $P\{\omega : Y - X \leq \frac{1}{2}\}$; (3) $P\{\omega : \xi_1 = Y\}$; (4) $F_{(\xi_1, Y)}(x, y)$; (5) $F_{\xi_1|Y=y}(x|Y=y)$; (6) $E\{\xi_1|Y\}$.

4.(20分)设 ξ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的一可积随机变量. 令 $\{A_k, k \geq 1\} \subseteq \mathcal{F}$ 且 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k = \Omega$. 定义 $Y(\omega) \triangleq \sum_{k=1}^{\infty} E\{\xi|A_k\} I_{A_k}(\omega)$, $\mathcal{G} \triangleq \sigma(\{\emptyset, A_k, k \geq 1\})$. 证明:
(a) Y 是 $\mathcal{G}$ -可测的; (b) $\forall A \in \mathcal{G}$, 有 $\int_A \xi dP = \int_A Y dP$; (c) 满足(a)和(b)的随机变量 Y 是唯一的.

5.(20分)设 $\{f_k : k \geq 1\}$ 为一列特征函数. 证明:(1) $\forall n \geq 1$,存在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 及其上的独立随机变量列 $\{\xi_k\}$ 满足: $f_k(t) = \int_R \exp\{itx\} dF_{\xi_k}(x)$, $\forall t \geq 0, k = 1, \dots, n$, 其中 F_{ξ_k} 是 ξ_k 的分布函数.(2) $\forall n \geq 1, \prod_{k=1}^n f_k$ 是特征函数.

6.(20分)设 ξ 和 η 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的两个独立随机变量, $p \geq 1$. 证明:

(1) 如 $E\{\eta\} = E\{\xi\} = 0$, 则 $E\{|\xi + \eta|^p\} \geq \max\{E\{|\xi|^p\}, E\{|\eta|^p\}\}$.

(2) $E\{|\xi + \eta|^p\} < +\infty \iff E\{|\xi|^p\} < +\infty, E\{|\eta|^p\} < +\infty$.

7.(20分)设 ξ 和 η 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的两个随机变量, $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ 是一个子 σ -域. 证明:

(1) 如 $E\{|\xi|^2\} < \infty, E\{|\eta|^2\} < \infty, E\{\xi^2|\mathcal{G}\} = \eta^2, E\{\xi|\mathcal{G}\} = \eta$, 则 $\xi = \eta, a.s..$

(2) 如 $E\{|\xi|\} < \infty, E\{|\eta|\} < \infty, E\{\xi|\eta\} = \eta, E\{\eta|\xi\} = \xi$, 则 $\xi = \eta, a.s..$